



TEMAS DE PROGRAMACION AVANZADA

SierraScan: Sistema Unisierra de Detección de Similitud Documental

RUBEN DARIO ANDRADE BARRERA

ISC 8 – 1

DR. JESÚS MIGUEL GARCÍA GORROSTIETA

Moctezuma, Sonora a 29 de mayo de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

La revisión de similitudes entre documentos académicos representa una tarea importante dentro de las instituciones educativas, ya que permite apoyar la detección de posibles coincidencias, copias o reutilización excesiva de contenido. Sin embargo, cuando esta revisión se realiza de forma manual, puede volverse lenta, repetitiva y propensa a errores, especialmente cuando se comparan varios archivos en formato PDF.

En respuesta a esta problemática, se desarrolló **SierraScan**, un sistema web orientado a la detección de similitud documental dentro del contexto académico de la Universidad de la Sierra. El sistema permite cargar documentos PDF, convertirlos a texto plano, procesar su contenido mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y comparar los textos utilizando TF-IDF y similitud de coseno.

El propósito del proyecto es implementar un modelo funcional dentro de una página web, permitiendo al usuario analizar documentos PDF y obtener una clasificación sobre su posible similitud textual. Para ello, el sistema utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural, vectorización TF-IDF y un modelo supervisado de clasificación binaria basado en Regresión Logística. Además, se conserva el cálculo de similitud de coseno para mostrar al usuario un porcentaje interpretable entre los documentos comparados.

El modelo fue entrenado con un dataset etiquetado de pares de textos, lo que permitió evaluar su desempeño mediante métricas como exactitud, precisión, recall y F1-score. De esta manera, SierraScan no solo permite visualizar porcentajes de similitud, sino que también integra un modelo entrenado capaz de clasificar pares de textos como similares o no similares.

DESARROLLO

Conjunto de Datos Utilizado

Para validar el comportamiento del sistema se utilizó el dataset **Mharis205/MIT-PLAGAIRISM-DETECTION-DATASET**, disponible en Hugging Face. Este conjunto de datos contiene pares de textos etiquetados, donde cada registro permite comparar un texto A contra un texto B. La etiqueta 1 representa un par positivo o similar, mientras que la etiqueta 0 representa un par negativo o no similar.

Para validar el comportamiento inicial del sistema se utilizó el dataset *Mharis205/MIT-PLAGAIRISM-DETECTION-DATASET*, compuesto por pares de textos etiquetados como positivos o negativos. Durante la validación se identificó que el conjunto de datos contiene principalmente oraciones cortas, por lo que sus resultados se interpretaron como una prueba inicial del algoritmo y no como una representación completa de documentos académicos extensos. Aun así, el dataset permitió comprobar el flujo de procesamiento, comparación y evaluación mediante métricas como exactitud, precisión, recall y F1-score.

Para complementar esta limitación, también se realizaron pruebas con documentos PDF de mayor extensión, comparando un documento original, una versión parafraseada y un documento de tema distinto. En esta prueba, el sistema obtuvo 74.22% de similitud entre los documentos relacionados y valores cercanos al 10% con documentos no relacionados, lo que demuestra que el sistema puede distinguir adecuadamente entre textos similares y textos de contenido diferente.

Elemento	Descripción
Dataset	Mharis205/MIT-PLAGAIRISM-DETECTION-DATASET
Fuente	Hugging Face
Tipo de datos	Pares de textos etiquetados
Clase 0	Par no similar / no plagio
Clase 1	Par positivo / similar
Uso en el proyecto	Validación del modelo

Etapas de Preprocesamiento y Limpieza Textual

Antes de realizar la comparación textual, el sistema aplica una etapa de preprocesamiento. En primer lugar, si el archivo cargado es PDF, se extrae su contenido mediante la **librería PyMuPDF**, convirtiendo el documento a texto plano.

Posteriormente, el texto se normaliza para reducir variaciones innecesarias y facilitar el análisis.

El flujo de preprocesamiento aplicado fue el siguiente:

1. Extracción de texto plano desde archivos PDF.
2. Conversión del texto a minúsculas.
3. Eliminación de acentos.
4. Eliminación de enlaces, símbolos y caracteres especiales.
5. Tokenización del texto en palabras.
6. Eliminación de stopwords.
7. Reconstrucción del texto limpio para su comparación.

Este proceso permite reducir ruido textual y conservar términos más representativos del contenido, mejorando la comparación entre documentos mediante técnicas de vectorización.

Algoritmo de Aprendizaje e Implementación

Algoritmo de Aprendizaje e Implementación

El sistema implementa un modelo supervisado de clasificación binaria basado en **TF-IDF y Regresión Logística**. Su objetivo es clasificar pares de textos en dos categorías: “No plagio / no similar” y “Plagio / similar”, utilizando ejemplos previamente etiquetados del dataset.

Antes de entrenar el modelo, los textos pasan por una etapa de preprocesamiento que incluye normalización, tokenización y filtrado de stopwords. Posteriormente, TF-IDF convierte los textos en vectores numéricos, dando mayor peso a las palabras más representativas.

Además, se incorporaron características de comparación entre pares, como similitud de coseno, similitud de Jaccard, coincidencia de términos y proporción de longitud. Estas características permiten que el modelo analice la relación entre ambos textos antes de clasificarlos.

La Regresión Logística se utiliza como clasificador supervisado para predecir si un par de textos es similar o no. Como complemento, el sistema calcula un porcentaje de similitud mediante similitud de coseno, el cual se muestra en la interfaz para facilitar la interpretación del resultado.

Rango de similitud	Clasificación interpretativa
0% - 40%	Similitud baja
41% - 70%	Similitud sospechosa
71% - 100%	Plagio

Algoritmo Implementado: TF-IDF y Similitud de Coseno

Para este proyecto se seleccionó **TF-IDF** combinado con **similitud de coseno**, debido a que permite comparar documentos completos de manera sencilla, rápida e interpretable. Aunque existen otros métodos como **Levenshtein**, **Jaccard** o **LCS**, estos se enfocan más en comparar cadenas, conjuntos de palabras o secuencias específicas, mientras que TF-IDF permite representar documentos completos como vectores numéricos.

Técnica	Descripción	Uso en el proyecto
Levenshtein	Calcula ediciones entre textos	Considerada
Jaccard	Compara intersección de palabras	Considerada
LCS	Busca secuencias compartidas	Considerada
WCO	Compara bloques de palabras	Referencia teórica
TF-IDF + Coseno	Compara vectores textuales	Implementada

Desempeño Alcanzado por el Modelo

Desempeño Alcanzado por el Modelo

Para evaluar el modelo se utilizó una muestra de **4,965 pares de textos** del dataset **Mharis205/MIT-PLAGAIRISM-DETECTION-DATASET**. Los datos fueron divididos en **3,972 ejemplos para entrenamiento** y **993 ejemplos para prueba**.

El modelo implementado utiliza **TF-IDF** para representar los textos, características de comparación entre pares y **Regresión Logística** como clasificador supervisado.

Tabla global

Métrica	Resultado
Ejemplos totales	4,965
Ejemplos de entrenamiento	3,972
Ejemplos de prueba	993
Exactitud global	72.51%

La exactitud global indica el porcentaje total de predicciones correctas realizadas por el modelo sobre los datos de prueba.

Tabla por clase

Clase	Precisión	Recall	F1-score	Soporte
No plagio	71.88%	74.04%	72.94%	497
Plagio	73.18%	70.97%	72.06%	496

Los resultados muestran un desempeño equilibrado entre ambas clases. Para la clase “Plagio”, el modelo obtuvo una precisión de **73.18%**, lo que indica que una parte considerable de los casos clasificados como positivos fueron correctos. Además, obtuvo un recall de **70.97%**, lo que significa que logró identificar la mayoría de los casos positivos presentes en el conjunto de prueba.

Matriz de confusión

Tipo de resultado	Cantidad
Verdaderos negativos	368
Falsos positivos	129
Falsos negativos	144
Verdaderos positivos	352

La matriz de confusión muestra los aciertos y errores del modelo. Los verdaderos positivos y verdaderos negativos representan predicciones correctas, mientras que los falsos positivos y falsos negativos representan errores cometidos durante la evaluación.

INTERFAZ GRÁFICA DEL SISTEMA

Vista General de la Interfaz Web

La interfaz gráfica fue desarrollada con React y Vite, manteniendo una apariencia limpia e institucional inspirada en herramientas de detección documental. La pantalla principal presenta el nombre del sistema, los controles de carga, el área para arrastrar documentos PDF, la lista de archivos almacenados y la tabla de resultados.

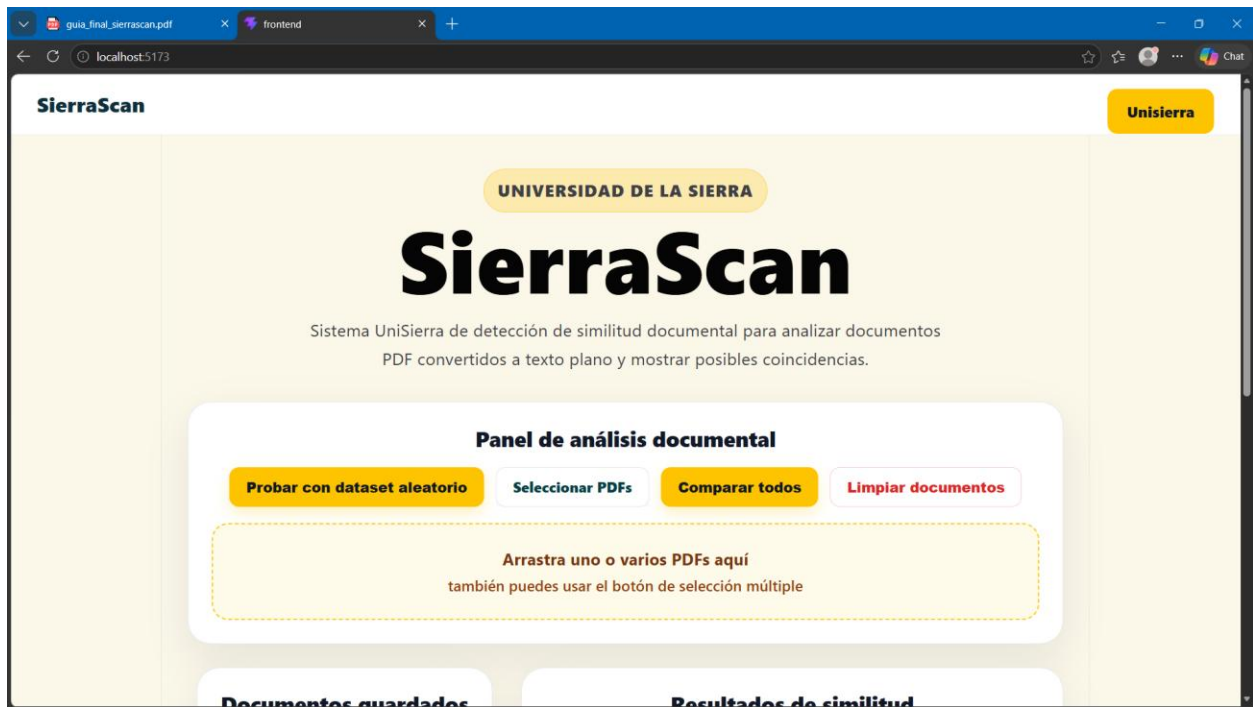


Figura 1. Vista general de la interfaz web SierraScan.

Carga de Documentos PDF

El sistema permite cargar uno o varios documentos PDF mediante selección manual o arrastrando los archivos al área indicada. Una vez seleccionados, los documentos se envían automáticamente al backend, donde se extrae su texto, se procesa y se almacena en la base de datos.

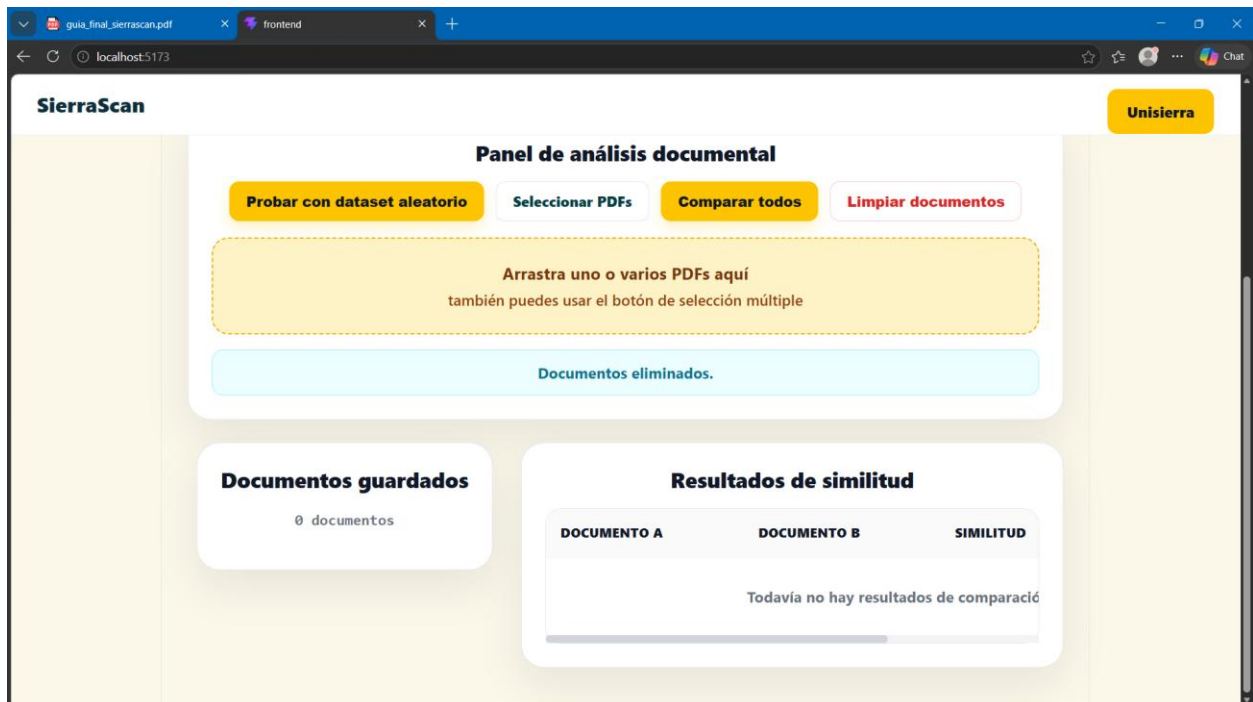


Figura 2. Carga múltiple de documentos PDF.

Prueba de Comparación entre Documentos

Para validar el funcionamiento con documentos PDF, se utilizaron tres archivos de prueba: un documento original, una versión parafraseada y un documento de tema distinto. Al realizar la comparación, el sistema detectó una similitud de 74.22% entre el documento original y la versión parafraseada, clasificándola como similitud sospechosa. Por otro lado, las comparaciones con el documento de tema distinto obtuvieron valores de 10.55% y 9.67%, clasificándose como similitud baja.

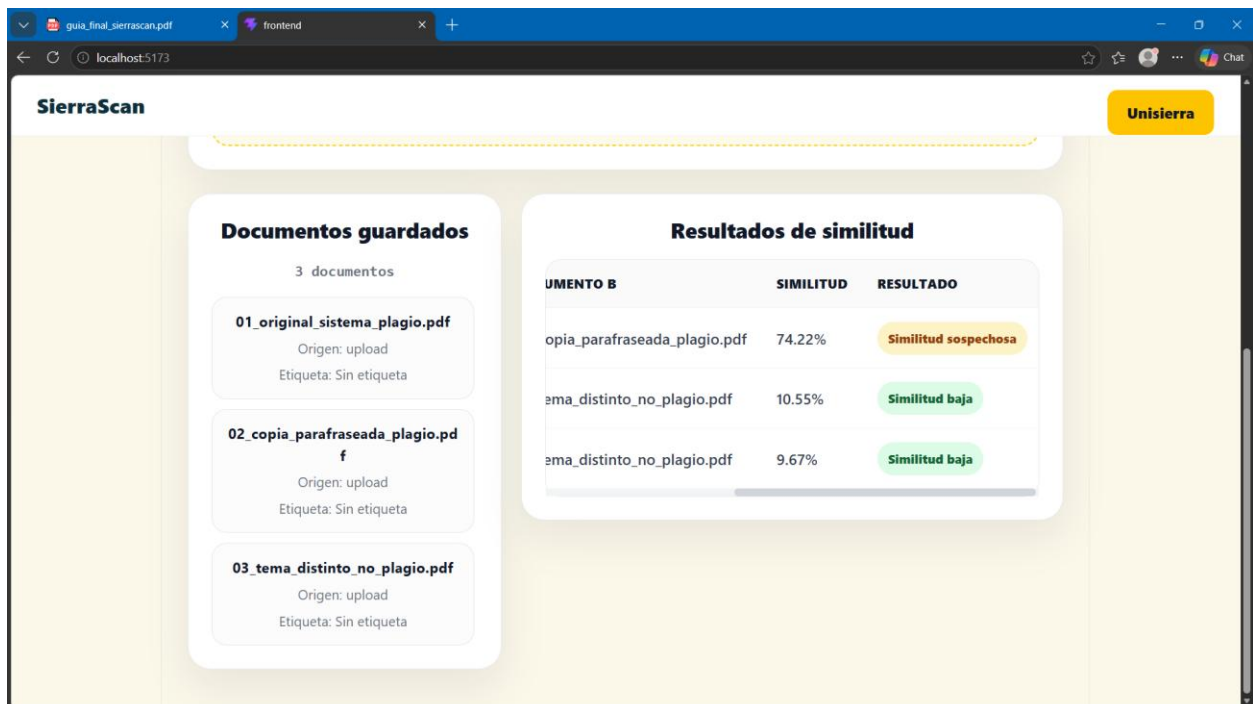
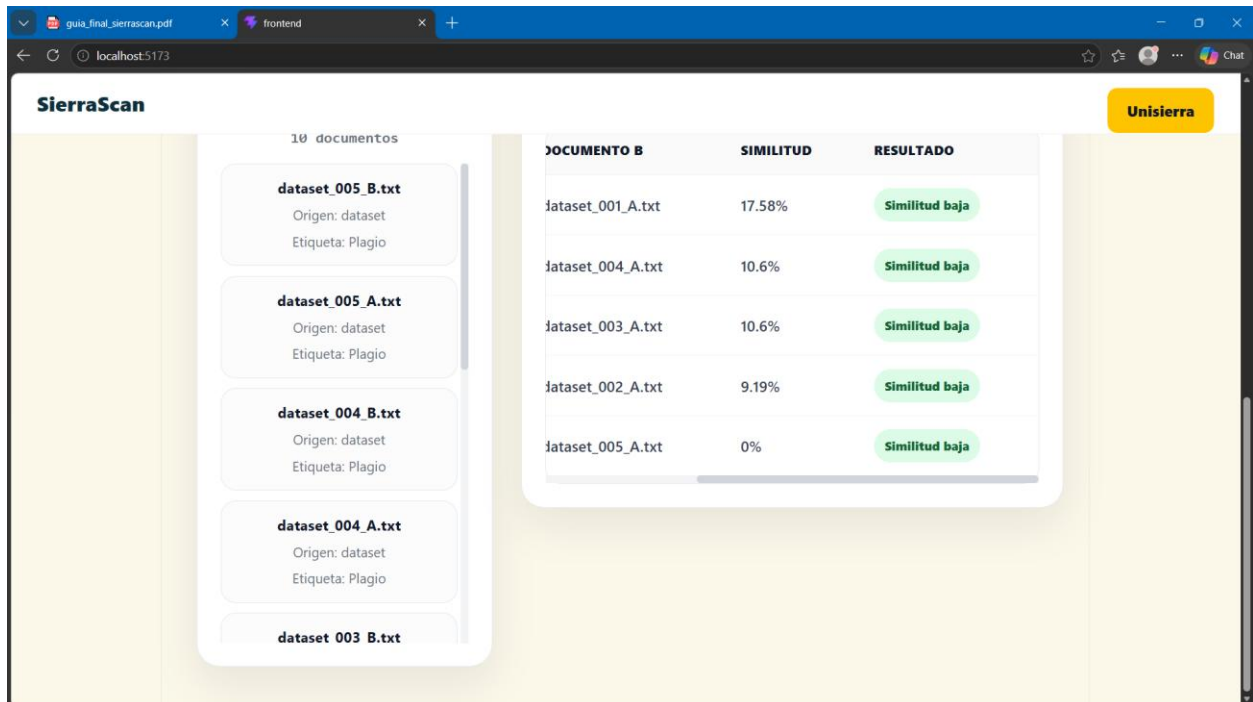


Figura 3. Resultados de comparación entre documentos PDF.

Prueba con Dataset Aleatorio

Además de la carga manual de PDFs, se agregó un botón para ejecutar una prueba automática con dataset aleatorio. Esta función selecciona un conjunto de pares de textos, los procesa, los guarda temporalmente y ejecuta la comparación, permitiendo comprobar el comportamiento del sistema sin depender de archivos externos.



The screenshot shows the SierraScan web application interface. On the left, there is a list of 10 documents, each with a title, origin, and label. On the right, a table displays the comparison results for a subset of these documents, showing the similarity percentage and the resulting status.

DOCUMENTO B	SIMILITUD	RESULTADO
dataset_001_A.txt	17.58%	Similitud baja
dataset_004_A.txt	10.6%	Similitud baja
dataset_003_A.txt	10.6%	Similitud baja
dataset_002_A.txt	9.19%	Similitud baja
dataset_005_A.txt	0%	Similitud baja

Figura 4. Prueba automática con dataset aleatorio.

Documentación de la API

El backend del sistema cuenta con documentación automática generada por FastAPI. Desde esta sección es posible probar endpoints como la carga de documentos, comparación de textos, carga de dataset y evaluación del modelo.

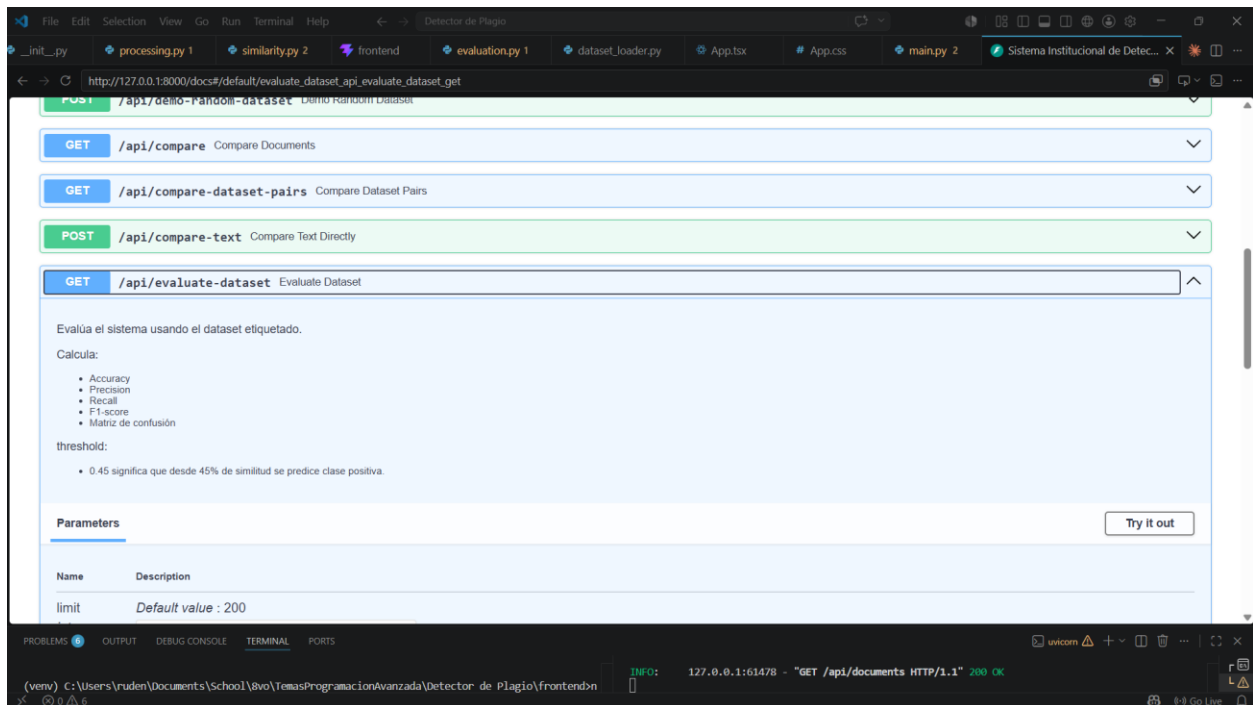


Figura 5. Documentación automática del backend en FastAPI.

EXPLICACIÓN GENERAL DEL CÓDIGO

El proyecto fue organizado en módulos para separar responsabilidades y facilitar su mantenimiento. El backend contiene archivos dedicados al almacenamiento, procesamiento textual, carga del dataset, comparación de documentos y evaluación del modelo. Por su parte, el frontend contiene la interfaz de usuario y las funciones encargadas de comunicarse con la API.

Tabla:

Archivo	Función
main.py	Define endpoints del backend
processing.py	Extrae, normaliza, tokeniza y filtra texto
similarity.py	Calcula TF-IDF, similitud de coseno y clasificación
dataset_loader.py	Carga ejemplos del dataset
evaluation.py	Calcula accuracy, precision, recall y F1
storage.py	Guarda documentos en SQLite
App.tsx	Interfaz web y conexión con la API

VIDEO DEMOSTRATIVO

Como complemento del documento, se elaboró un video demostrativo publicado en YouTube en modo no listado. En el video se explica el objetivo del sistema, el dataset utilizado, el modelo implementado, las métricas obtenidas, el funcionamiento de la página web y una revisión general del código principal.

Enlace al video: <https://youtu.be/AuYQhA1lnQM>

Enlace al repositorio GitHub: <https://github.com/mmg69/SierraScan>

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dificultades Encontradas durante el Desarrollo

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes dificultades. Una de las principales fue comprender la diferencia entre un clasificador supervisado tradicional y un modelo de similitud textual basado en umbrales.

También fue necesario ajustar el manejo del dataset y los umbrales de similitud. Al tratarse de pares de oraciones cortas, algunos resultados variaban bastante, por lo que se realizaron pruebas de evaluación para obtener métricas más equilibradas y comprender mejor el comportamiento del modelo TF-IDF.

Recomendaciones

Redacción:

Para futuras versiones se recomienda mejorar el sistema mediante pruebas con documentos académicos más extensos y variados, ya que el dataset utilizado contiene principalmente pares de oraciones cortas. También sería conveniente agregar la generación automática de reportes en PDF, comparación por secciones del documento, almacenamiento histórico de análisis realizados y una visualización más detallada de los fragmentos con mayor similitud. Estas mejoras permitirían que el docente no solo observe un porcentaje general, sino también identifique con mayor precisión qué partes del texto presentan coincidencias relevantes.